

Contenido Asignatura Taller V de Ingeniería Física: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

Monitor: Carlos Andrés Buitrago Duque cabuitragod@unal.edu.co.

Objetivos

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para afrontar de manera acertada la Electrónica Digital como conocimiento previo a los microcontroladores. Conocer los principios fundamentales del mundo digital.

Desarrollar destrezas en el manejo de los Microcontroladores. Programarlos en el lenguaje C con el fin de i) controlar sus distintos módulos (Interrupciones, Temporizadores, ADC y Comunicaciones) y ii) solucionar problemas de tipo práctico con ellos.

Desarrollar habilidades en el manejo del software dedicado a la simulación, compilación y programación de la Electrónica Digital y los Microcontroladores.

Desarrollar destrezas en el diseño y fabricación de circuitos electrónicos.

Metodología.

1. Exposición de fundamentos y casos prácticos.
2. Prácticas con el fin de desarrollar destrezas.
3. Elaboración de un proyecto final relacionado con los temas del curso, fundamentalmente conversión AD y algún tipo de comunicación serial. Lo anterior incluye el acondicionamiento de un sensor o cualquier otro procedimiento que requiera algún conocimiento de cualquiera de los talleres de Ingeniería Física.
4. Examen tipo parcial el cual involucra toda la temática del curso.
5. En las semanas 1, 4 y 5 del semestre, en paralelo a las clases magistrales, se llevará a cabo talleres por parte del Monitor acerca de fundamentos de programación en C.

Elaboración del proyecto Final:

Se llevará a cabo durante todo el semestre, principalmente entre las semanas 11 a 16.

En el transcurso del semestre, a medida que se vayan desarrollando los temas del curso, se realizarán entregas del proyecto (anteproyecto) con requerimientos puntuales, las cuales se incluirán en la calificación final del proyecto.

Programa

El curso se divide en tres partes: Fundamentos de Electrónica Digital, Microcontroladores y paralelamente a ellos diseño y fabricación de PCBs. A continuación, se presenta una lista de los temas organizados por cada una de las semanas del semestre académico:

Semana (Día inicial)	Temas
1 (Julio 31)	Introducción al curso - Reglas de juego (1 hora). Números Binarios, hexadecimales y Decimales (1 hora). Lógica combinacional I (2 horas). (Monitor) Introducción MPLAB, tipos de variables, operaciones básicas y estructura "if" (4 horas).
2 (Agosto 7)	(Sin Monitor) Lógica combinacional II (2 horas). Práctica Combinacional (Entrega 9 de Agosto). Lógica secuencial I (2 horas).
3 (Agosto 14)	(Sin Monitor) (Sin profesor) Lógica secuencial II. Lógica secuencial III (2 horas).
4 (Agosto 21)	Práctica Secuencial (Entrega 23 de Agosto). Introducción a los microcontroladores (2 horas). Diseño de Circuitos – PCB I (1 hora). (Monitor) Estructuras "for", "while" y herramientas de depuración (2 horas).
5 (Agosto 28)	Primera entrega proyecto final (Entrega 28 de Agosto). Diseño de Circuitos – PCB II (2 horas). Práctica Introducción PIC (Entrega 30 de Agosto). Práctica Diseño PCB (Entrega 1 de Septiembre). Módulos Timer (4 horas). (Monitor) Estructura "switch-case", arreglos y punteros (2 horas).
6 (Septiembre 4)	Práctica Timers (Entrega 6 de Septiembre). Interrupciones del PIC (4 horas).
7 (Septiembre 11)	Práctica Interrupciones (Entrega 13 de Septiembre). Comunicación Serial Hardware (2 horas).

	Práctica Serial I (Entrega 14 de Septiembre). Comunicación Serial - Módulo UART I (2 horas).
(Septiembre 18)	Semana Universitaria
8 (Septiembre 25)	Comunicación Serial - Módulo UART II (4 horas). Práctica Serial II (Entrega 29 de Septiembre).
9 (Octubre 2)	Segunda entrega proyecto final (Entrega 2 de Octubre). Conversión ADC (6 horas). Práctica ADC (Entrega 6 de Octubre).
10 (Octubre 9)	Módulo CCP (4 horas). Práctica CCP (Entrega 13 de Octubre).
11 (Octubre 16)	Proyecto Final.
12 (Octubre 23)	Tercera entrega proyecto final (Entrega 23 de Octubre). Proyecto Final. Examen del curso (28-29 de Octubre).
13 (Octubre 30)	Proyecto Final.
14 (Noviembre 6)	(Sin profesor) Proyecto Final.
15 (Noviembre 13)	(Sin profesor) Proyecto Final.
16 (Noviembre 20)	(Sin profesor) Proyecto Final
17 (Noviembre 27)	(Sin profesor) Proyecto Final. Notas Consolidadas (1 de Diciembre)

Evaluación.

Prácticas 40%. (Todas tienen el mismo valor).

Examen parcial 20%.

Proyecto Final 40%.